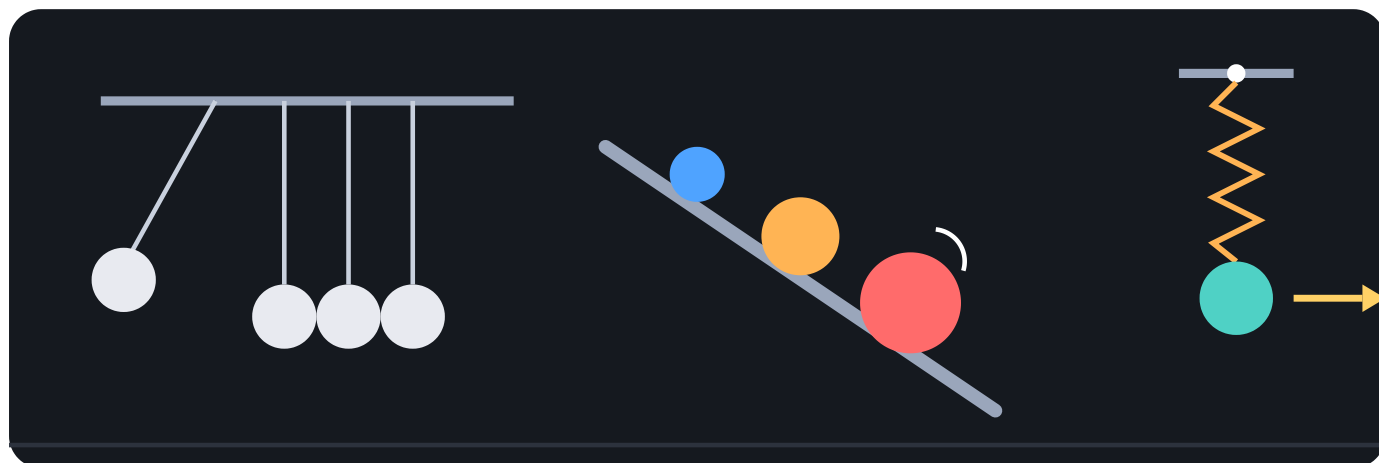


Il Laboratorio di Fisica 2D

Palline, rampe, molle e pendoli: esperimenti di fisica sullo schermo del computer



Che cos'è?

È un piccolo **laboratorio virtuale** che funziona nel browser (Chrome, Firefox, Edge...). Puoi creare palline, lanciarle, farle rimbalzare, farle rotolare giù da una rampa, appenderle a molle e fili. Il computer calcola il loro movimento seguendo le **leggi della fisica**, e puoi cambiare le regole del mondo: per esempio portare tutto sulla Luna o togliere l'attrito.

Come si apre: gillus.github.io/FablePhysics/fisica.html, oppure il file **fisica.html** che ti dà l'insegnante.

Come usare questa guida

Ogni esperimento segue tre passi, come fanno gli scienziati veri:

1

Prevedi

Prima di provare, scrivi cosa pensi che succederà.

2

Osserva

Fai l'esperimento e guarda con attenzione.

3

Spiega

Avevi ragione? Se no, perché? Sbagliare una previsione è normale: è così che si impara.

1. I comandi

Lo schermo è diviso in due parti: a sinistra c'è il **mondo**, dove si muovono gli oggetti; a destra c'è il **pannello di controllo**, con pulsanti e cursori.

Con il mouse

Cosa fai	Cosa succede
Clic sinistro nel vuoto	Crei una pallina ferma, che poi cade.
Clic sinistro e trascina nel vuoto	Crei una pallina e la lanci . La freccia mostra la direzione e la velocità del lancio: più la tiri lunga, più veloce parte.
Trascina una pallina che c'è già	La sposti e poi la rilanci.
Clic destro e trascina	Disegni un muro o una rampa .

Gli strumenti

Pulsante	A cosa serve
Pallina	Lo strumento normale: crea e lancia palline. Con i cursori Raggio e Densità scegli quanto è grande e di che "materiale" è fatta la prossima pallina.
Molla	Clic su una pallina, poi su un'altra: le colleghi con una molla. Se il secondo clic è nel vuoto, la molla si aggancia a un perno fisso .
Asta	Come la molla, ma rigida: non si allunga mai. Serve per costruire pendoli e catene .
Elimina	Clic su una pallina, un muro, una molla o un perno per cancellarlo.

Il pannello di controllo

Sezione	Cosa contiene
Mondo	Le "regole" del mondo: gravità (con i pulsanti Luna, Terra, Giove, Zero-g), elasticità , attrito , resistenza al rotolamento, rigidità e smorzamento delle molle.
Tempo	Pausa ferma tutto, Passo avanza di un istante alla volta, Svuota cancella tutto. Il Rallentatore fa andare la scena al rallentatore.
Visualizza	Mostra le freccie della velocità , le scie (la traccia lasciata da ogni pallina) e i dati di ogni pallina: massa, velocità, rotazione.
Energia	Un grafico che mostra, istante per istante, quanta energia c'è nel mondo.
Scene pronte	Esperimenti già costruiti: Pendolo di Newton, Piano inclinato, Valanga, Scontro, Catena.

Con la tastiera

Spazio pausa / riprendi · **V** mostra o nasconde le frecce · **Esc** annulla · **Canc** svuota la scena · **1** **2** **3** **4** cambiano strumento (pallina, molla, asta, elimina)

Un consiglio

Se la scena diventa troppo confusa, premi **Canc** e ricomincia. Non puoi rompere niente!

2. Le idee di fisica

Misure e scala

Sullo schermo le distanze si misurano in **pixel**, i puntini che formano l'immagine. Nel laboratorio vale questa regola: **100 pixel = 1 metro**. Una pallina con raggio 18 pixel ha quindi un diametro di 36 cm. Lo sfondo del mondo ha una griglia leggera: **ogni quadretto è 1 metro × 1 metro**. Le masse sono in **chilogrammi (kg)**, le velocità in **metri al secondo (m/s)**.

Massa e densità

La **massa** dice quanta "materia" c'è in un oggetto. Nel laboratorio la massa di una pallina dipende da due cose:

- quanto è **grande** (cursore *Raggio*);
- di che **materiale** è fatta (cursore *Densità*): una pallina di legno e una di ferro grandi uguali hanno masse diverse.

Raddoppiando il raggio, la massa diventa **4 volte** più grande, perché conta la superficie del disco.

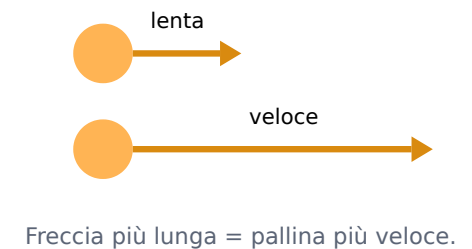


Velocità

La **velocità** dice quanto spazio percorre un oggetto in un secondo, ma anche **in che direzione** va. Per questo la disegniamo con una **freccia**, che i fisici chiamano **vettore**:

- la **direzione** della freccia è la direzione del moto;
- la **lunghezza** della freccia indica quanto va veloce.

Attiva *Vettori velocità* (o premi **V**) per vedere le frecce su ogni pallina.



La gravità

La **gravità** è la forza che attira gli oggetti verso il basso. Si misura con l'**accelerazione di gravità g**: ogni secondo, un oggetto in caduta libera aumenta la sua velocità di g metri al secondo.

Pulsante	g (m/s ²)	Rispetto alla Terra
Luna	1,62	circa 6 volte più debole
Terra	9,81	—
Giove	24,79	circa 2,5 volte più forte
Zero-g	0	niente gravità, come in una stazione spaziale

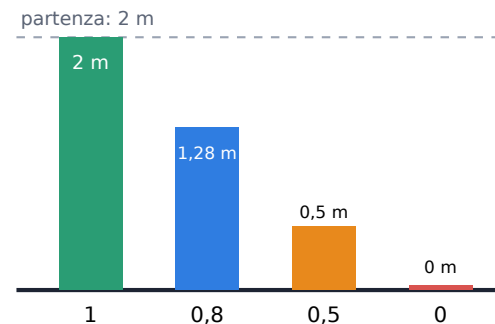
La scoperta di Galileo

Se lasci cadere dalla stessa altezza una pallina leggera e una pesante, quale arriva prima a terra? Molti pensano "la pesante". Galileo Galilei, circa 400 anni fa, capì che **senza l'aria cadono insieme**. Nel laboratorio l'aria non c'è: provalo tu (esperimento A).

Urti ed elasticità

Quando una pallina sbatte contro il pavimento o contro un'altra pallina, parte del suo movimento può "perdersi" (diventa calore, rumore, deformazione). L'**elasticità** dice quanto movimento resta dopo l'urto:

- **1**: urto **perfettamente elastico**. La pallina rimbalza fino all'altezza da cui era partita. Nella realtà non esiste, ma una super-palla ci va vicino.
- **0**: urto **anelastico**. La pallina non rimbalza per niente, come una pallina di plastilina.
- Nel mezzo, per esempio **0,8**: rimbalza, ma ogni volta un po' meno. È come una palla da basket.



Altezza del primo rimbalzo di una pallina lasciata cadere da 2 m, con quattro valori di elasticità (misurata nel laboratorio).

La quantità di moto

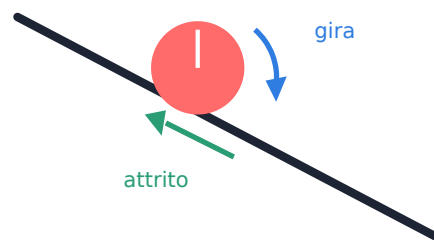
Negli urti tra palline c'è una grandezza che non cambia mai: la **quantità di moto** totale, cioè massa $\times$ velocità, sommata su tutte le palline. Se una pallina pesante urta una leggera, la leggera schizza via veloce. Se una leggera urta una pesante, rimbalza indietro e la pesante si muove appena. Nel **Pendolo di Newton** la pallina che arriva si ferma e passa tutto il suo movimento all'ultima della fila.

Attrito e rotolamento

L'**attrito** è la forza che si oppone allo **strisciare** di una superficie sull'altra. Sul ghiaccio l'attrito è piccolo, sulla gomma è grande.

Nel laboratorio le palline possono anche **girare su se stesse**. È proprio l'attrito che le fa rotolare: senza attrito (cursore a 0) una pallina su una rampa **scivola** senza girare, come un cubetto di ghiaccio. Con abbastanza attrito, invece, **rotola** come una ruota.

La **resistenza al rotolamento** rallenta pian piano una pallina che rotola, come succede a un pallone sull'erba. A 0, una pallina su un pavimento piatto rotola per sempre.



L'attrito nel punto di contatto fa girare la pallina: rotola invece di strisciare.

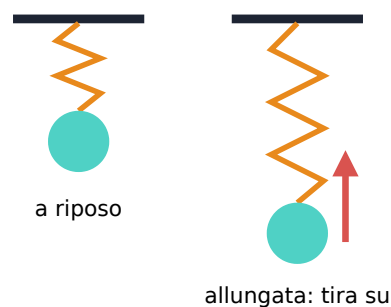
Idea chiave

Nel laboratorio le "regole del mondo" (gravità, elasticità, attrito) si cambiano con i cursori. Cambiane **una sola alla volta**: solo così capisci che effetto ha. Gli scienziati lo chiamano **controllo delle variabili**.

Le molle

Una molla ha una sua **lunghezza di riposo**. Se la allunghi tira indietro, se la schiacci spinge in fuori. **Più la deformi, più forte reagisce**: se la allunghi il doppio, tira il doppio. È la **legge di Hooke**.

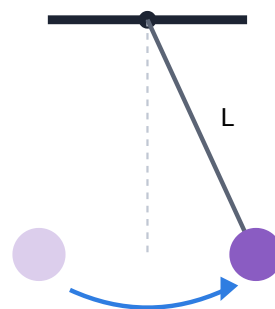
La **rigidità** (in N/m, newton per metro) dice quanto è "dura" la molla: una molla rigida si allunga poco e fa oscillare la pallina velocemente. Lo **smorzamento** frena le oscillazioni, che così si spengono piano piano.



I pendoli

Un **pendolo** è un peso appeso a un filo che oscilla avanti e indietro. Nel laboratorio lo costruisci con lo strumento **Asta**: clic su una pallina e poi nel vuoto, dove verrà messo il perno.

Il tempo di un'oscillazione completa (andata e ritorno) si chiama **periodo**. Il periodo dipende dalla **lunghezza** del filo e dalla **gravità**. Dipende anche dalla massa della pallina? Scoprillo con l'esperimento E.



L'energia

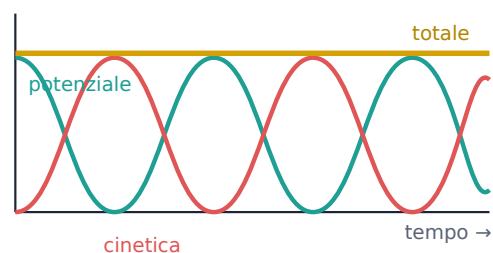
L'**energia** è la capacità di "fare qualcosa": muovere un oggetto, sollevarlo, deformarlo. Nel laboratorio ce ne sono tre tipi, e il grafico **Energia** le mostra istante per istante:

Tipo	Quando c'è	Per i più curiosi
Cinetica (E_c)	Quando un oggetto si muove. Più è veloce e pesante, più ne ha.	$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$
Potenziale (E_p)	Quando un oggetto è in alto: cadendo può trasformarla in movimento.	$E_p = m \cdot g \cdot h$
Elastica (E_e)	Quando una molla è allungata o schiacciata.	dipende dalla deformazione
Totale (Tot)	La somma delle tre.	

L'energia **non si crea e non si distrugge: si trasforma**.

In un pendolo, quando la pallina è in alto ha tanta energia potenziale e poca cinetica. Quando passa in basso è il contrario. La somma resta quasi uguale.

Se il totale scende, vuol dire che una parte dell'energia è stata "persa" dal sistema, per esempio per attrito o in un urto non elastico: nel mondo reale diventerebbe calore o rumore.



Pendolo: energia potenziale e cinetica si scambiano, il totale resta costante. I colori sono quelli del grafico nel laboratorio.

3. Esperimenti guidati

Prima di ogni esperimento premi **Canc** per partire da una scena vuota, se non è indicato diversamente. Rispondi a **Prevedi** prima di provare!

A • Chi cade prima?

Prepara Crea una pallina piccola (Raggio 10). Poi, alla stessa altezza ma più a destra, una grande (Raggio 40). Premi **Spazio** per mettere in pausa mentre le crei, e di nuovo **Spazio** per farle partire insieme.

Prevedi ☐ la piccola arriva prima ☐ la grande arriva prima ☐ arrivano insieme

Osserva Cosa è successo? Guarda anche le masse scritte sulle palline.

.....
Prova anche con la gravità della Luna: cambia qualcosa?

B • Rimbalzi

Prepara Porta l'**Elasticità** a 1 e lascia cadere una pallina dall'alto. Poi ripeti con elasticità 0,5 e con 0. Attiva *Scie* per vedere il percorso.

Prevedi Con elasticità 0,5, fino a che altezza tornerà la pallina dopo il primo rimbalzo?

.....
Osserva Guarda il grafico dell'energia: cosa fa la linea del totale a ogni rimbalzo?

C • Il pendolo di Newton

Prepara Premi **Pendolo di Newton** nelle scene pronte.

Prevedi Quando la prima pallina colpisce le altre, quante palline partono dall'altra parte?

.....
Osserva Ora metti in pausa, trascina **due** palline di lato e lasciale andare. Cosa succede? Prova poi a portare l'elasticità a 0,5.

D · La gara sulla rampa

Prepara Premi **Piano inclinato** : in cima ci sono tre palline di grandezza e massa diverse. Usa il **Rallentatore** per guardare meglio.

Prevedi ☐ vince la più grande ☐ vince la più piccola
☐ vanno tutte alla stessa velocità

Osserva Guarda le distanze tra le palline mentre scendono: cambiano?

Ora premi di nuovo la scena, subito **Spazio** per la pausa, porta l'**Attrito** a 0 e riprendi con **Spazio**. (Attenzione: ogni scena pronta rimette i cursori ai suoi valori, per questo l'attrito va cambiato dopo.) Le palline girano ancora? Scendono più veloci o più lente di prima?

E · Il periodo del pendolo

Prepara Con lo strumento **Asta** costruisci un pendolo lungo circa 1 m: usa i quadretti dello sfondo (1 quadretto = 1 m). Spostalo di lato e lascialo andare. Conta quante oscillazioni complete fa in 20 secondi (guarda il tempo t in alto a sinistra).

Prova	Oscillazioni in 20 s
Pendolo lungo 1 m, pallina normale	
Stessa lunghezza, pallina con densità 40 (4 volte più pesante)	
Pendolo lungo 2 m	
Pendolo lungo 1 m, gravità della Luna	

Spiega Da cosa dipende il periodo? Da cosa **non** dipende?

F · Scontro tra palline

Prepara Premi **Scontro** . Compare il cursore **Massa centro**, che cambia la massa delle tre palline ferme al centro.

Prevedi Se le palline al centro sono molto pesanti (10 kg), cosa succederà alle palline che arrivano dalle rampe?

Osserva Ripeti con massa 0,2 kg. Che differenza c'è?

Sfida libera

Disegna con il tasto destro un percorso di rampe e muri in cui una pallina, lanciata da sinistra, arrivi in un "canestro" a destra. Poi prova a farlo sulla Luna!

4. Parole da sapere

Massa (kg)

Quanta materia c'è in un oggetto. Più massa ha, più è difficile metterlo in movimento o fermarlo.

Densità

Quanta massa c'è in un certo spazio. Ferro e legno hanno densità diverse.

Velocità (m/s)

Quanto spazio si percorre in un secondo, e in che direzione.

Vettore

Una grandezza che ha un valore e anche una direzione: si disegna con una freccia. La velocità è un vettore.

Accelerazione

Quanto cambia la velocità ogni secondo.

Forza

Una spinta o una tirata che può cambiare il movimento di un oggetto. Si misura in newton (N).

Gravità

La forza che attira gli oggetti verso il basso (verso il centro della Terra, o della Luna...).

Attrito

La forza che si oppone allo strisciare di due superfici una sull'altra.

Urto elastico / anelastico

In un urto elastico il movimento si conserva tutto; in uno anelastico se ne perde una parte, o tutto.

Quantità di moto

Massa $\times$ velocità. Negli urti la quantità di moto totale resta la stessa.

Legge di Hooke

La forza di una molla è proporzionale a quanto è allungata o compressa.

Periodo

Il tempo che un pendolo, o una molla, impiega per fare un'oscillazione completa.

Energia cinetica / potenziale / elastica

L'energia dovuta al movimento, all'altezza e alla deformazione di una molla.

Conservazione dell'energia

L'energia non si crea e non si distrugge, si trasforma da un tipo all'altro.

Simulazione

Un programma che calcola come si comporterebbe un sistema reale seguendo le leggi della fisica. È un modello: somiglia alla realtà, ma la semplifica.

Simulazione e realtà

Il laboratorio è un **modello**: per esempio non c'è l'aria e le palline sono dischi piatti. Per questo alcune cose vanno diversamente che nel mondo reale. Quando noti una differenza, chiediti: *quale semplificazione la causa?* È una domanda da vero scienziato.

La mia riflessione

Quale esperimento ti ha sorpreso di più, e perché?
